

從被動監控到主動維運： 現代可觀察性驅動的維運轉型

主講

Jeff Shih

日期

2026/04/23

Galaxy
Software
Services

當今世界,所有企業本質上皆已轉型為數位化企業。
微服務、無伺服器與多雲架構導致了極度的工具碎片化與複雜性。

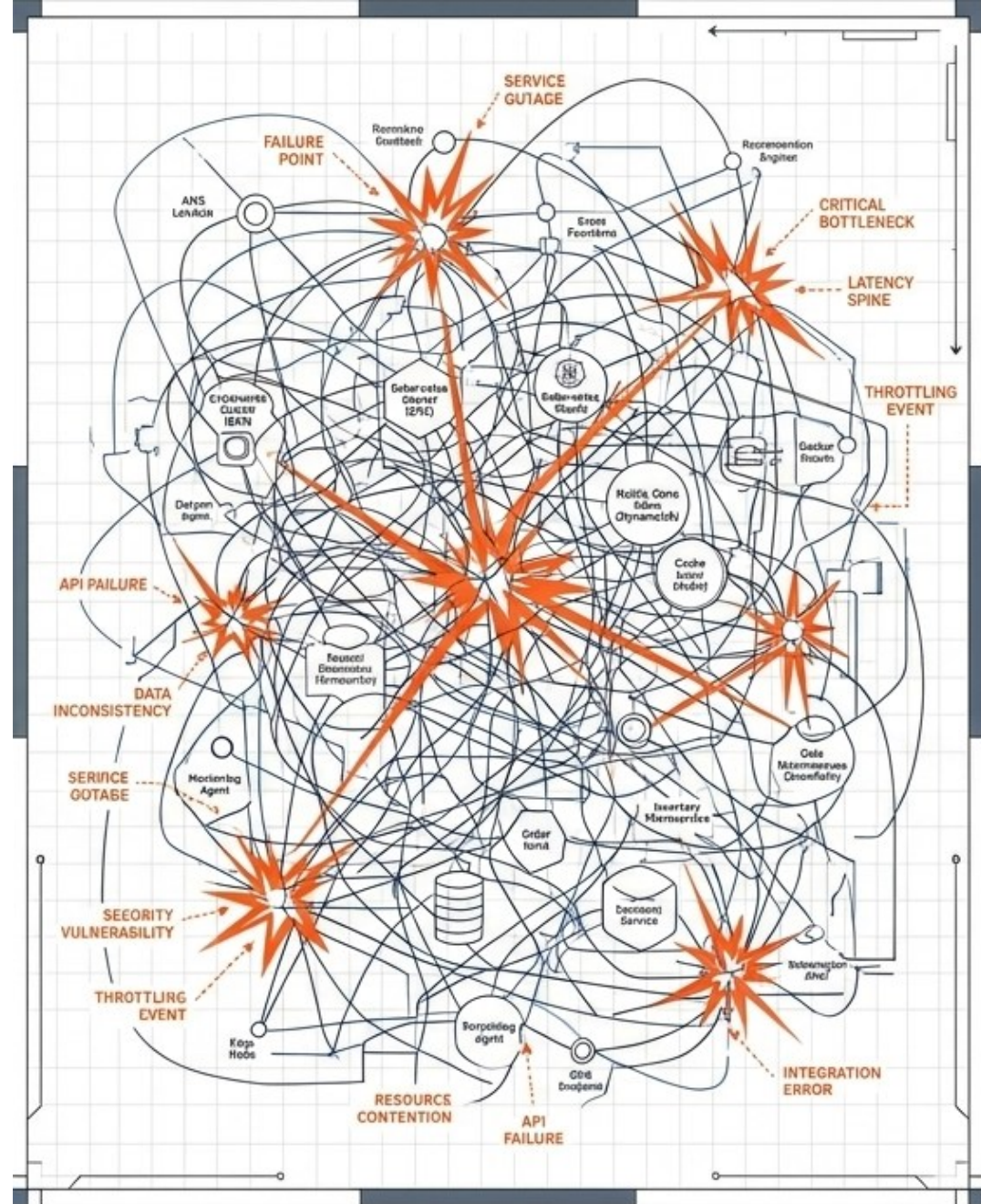
系統的動態變化以秒為單位計算,人類的認知極限與手動排查速度,已徹底無法跟上現代基礎設施的複雜度。

149 ZB

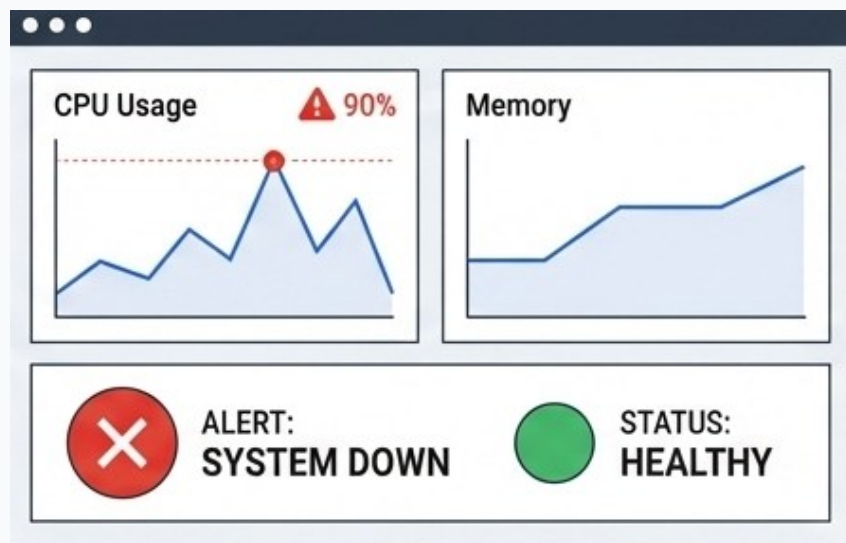
(2024年)

394 ZB

激增至 (2028年預測)



傳統監控 (Traditional Monitoring)



防禦性思維。專注於追蹤「已知的未知(Known unknowns)」。

只能回答:「系統壞了」。

現代可觀察性 (Modern Observability)



探索性思維。深度整合使用者體驗與業務邏輯。自動理解新出現的問題類型。

解答:「未知的未知(Unknown unknowns)」,並指出「為什麼壞了」。

動態拓譜
(Topology)

日誌與指標
(Logs & Metrics)

單一解答
(Single source
of truth)

安全與合規數據
(Security)

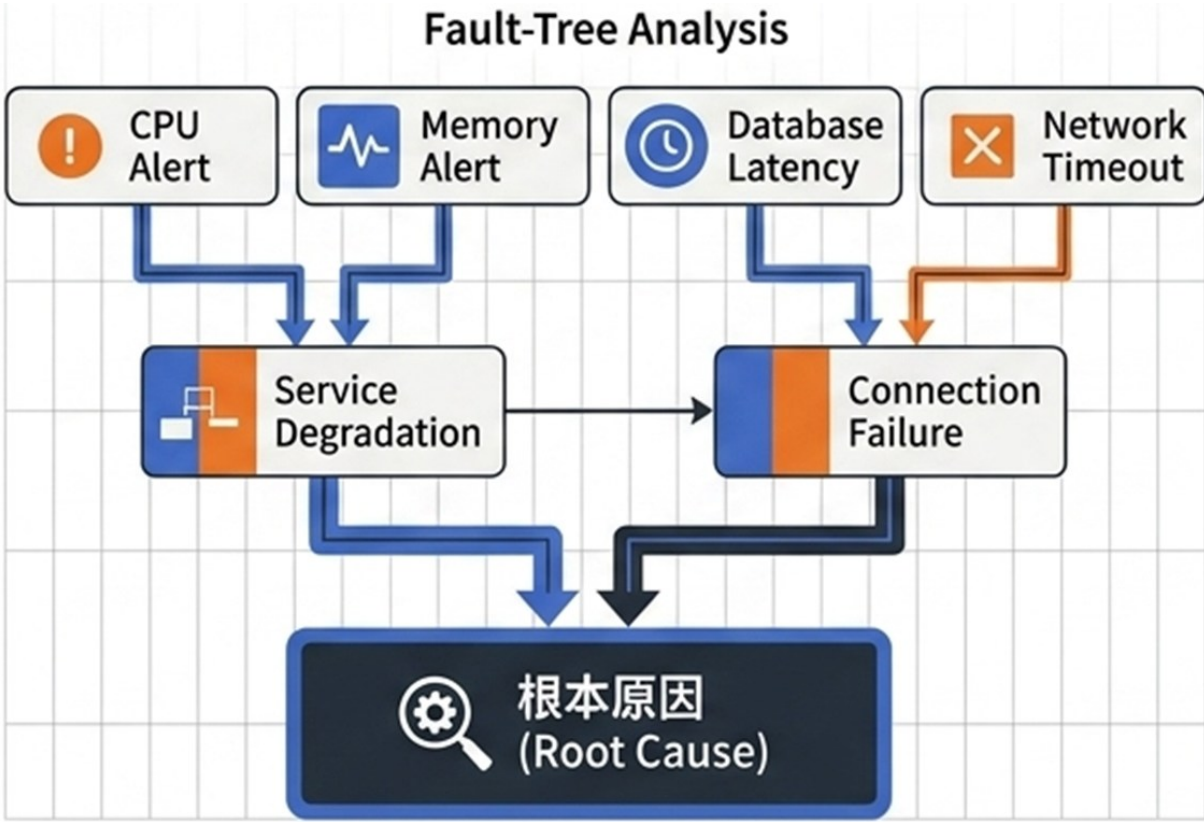
使用者體驗
(User Experience)

單純的海量數據只是雜訊，AI需要掌握系統上下文與微服務互動關係，才能發揮真正的智慧

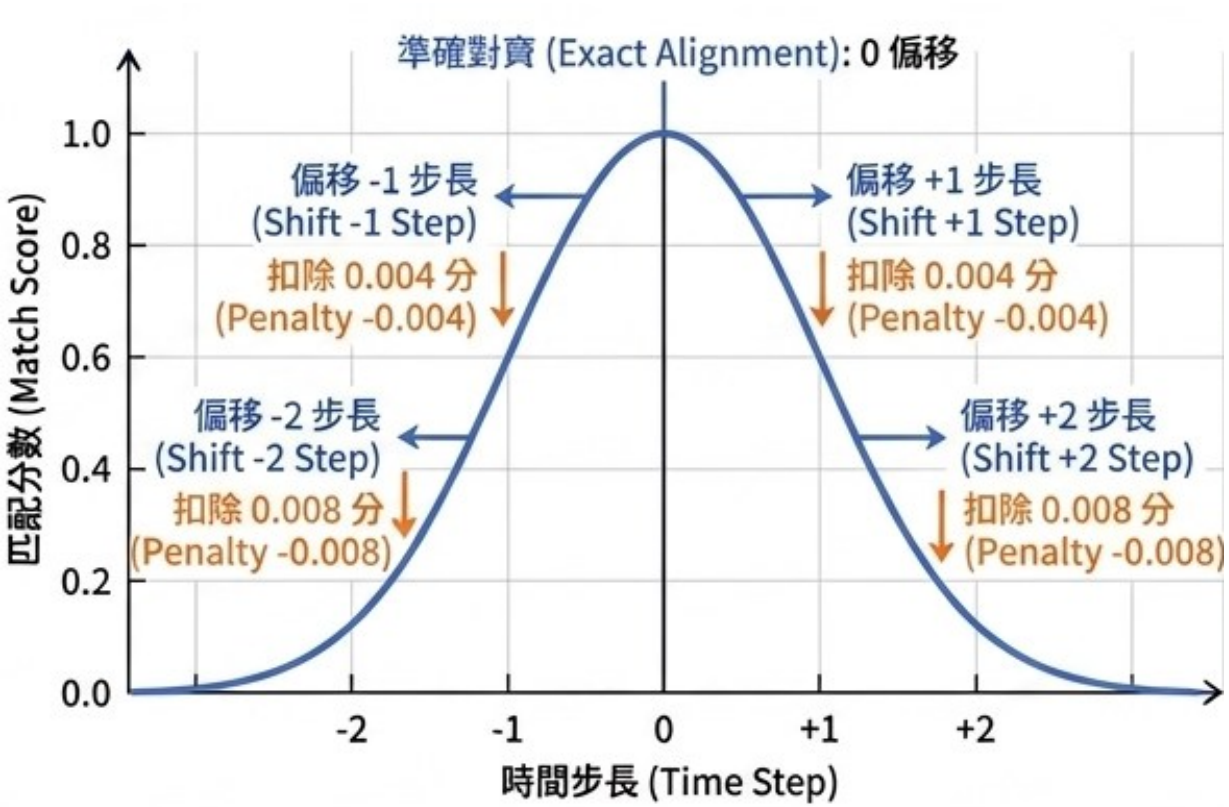
技術分水嶺:關聯分析 vs. 因果分析

統計機率與歷史數據擬合 (Correlation)	故障樹分析與確切事實 (Causal AI)
時間戳記重合度	即時動態拓撲圖 (Topology)
高度需要人工驗證猜測	精準定位,直接安全的驅動自動化
易受訓練數據取樣偏見影響	零訓練偏見,具備完整透明的因果推導路徑

事件去重複化(Event Deduplication) 時間偏移懲罰機制 (Time-shift penalty)



系統透過動態拓譜圖,將因果傳導鏈上的多個獨立警告,歸併為單一具備上下文的根本原因問題。



在比對時間序列偏差時引入精密數學模型。向過去或未來偏移一個時間步長扣除0.004分,偏移兩個步長扣除0.008分。

維運演進的四個階段

Stage 1: 被動式 (Passive)

依賴人工大海撈針,高
MTTR,事後補救。

Stage 3: 預防性 (Preventive)

整合因果 AI,在影響用戶前預測
源頭,提供自然語言根因總結。

Stage 2: 主動式 (Proactive)

依賴靜態閾值與基礎規則
告警,需手動執行修復。

Stage 4: 自主維運 (Autonomous)

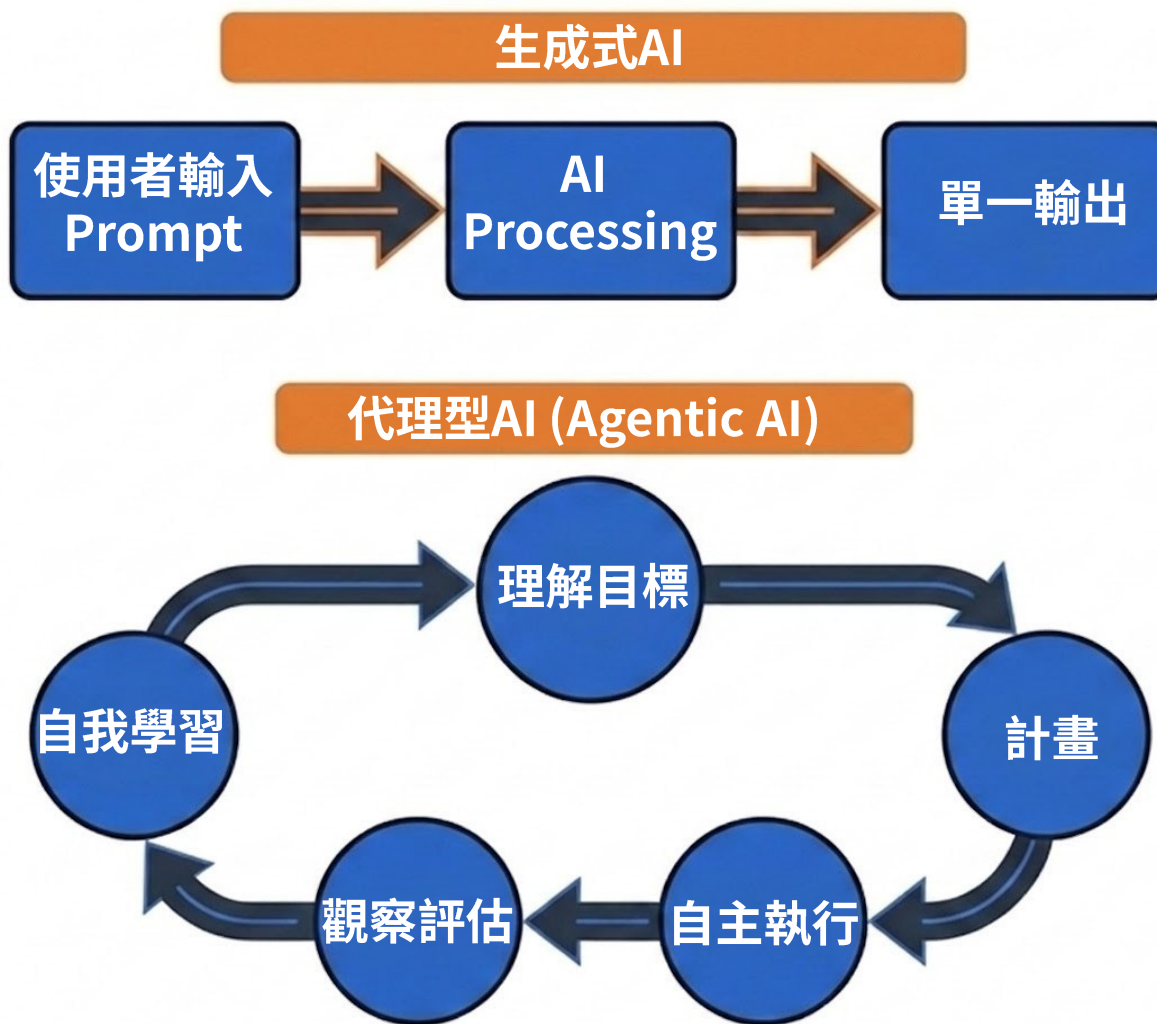
代理型 AI (Agentic AI) 驅動,無人
工介入的即時、安全自動修復
(預計2026年成為標竿)。

典範轉移:從生成式走向代理型 AI

AI的角色從「被動生產力工具 (Prompt-driven)」正式轉變為能主動執行業務流程的「**虛擬同事 (Goal-oriented)**」。

影響力:

- 預計2028年,15%的日常工作決策將由系統自主完成。
- 協同工作流程的週期速度將提升30%至50%。

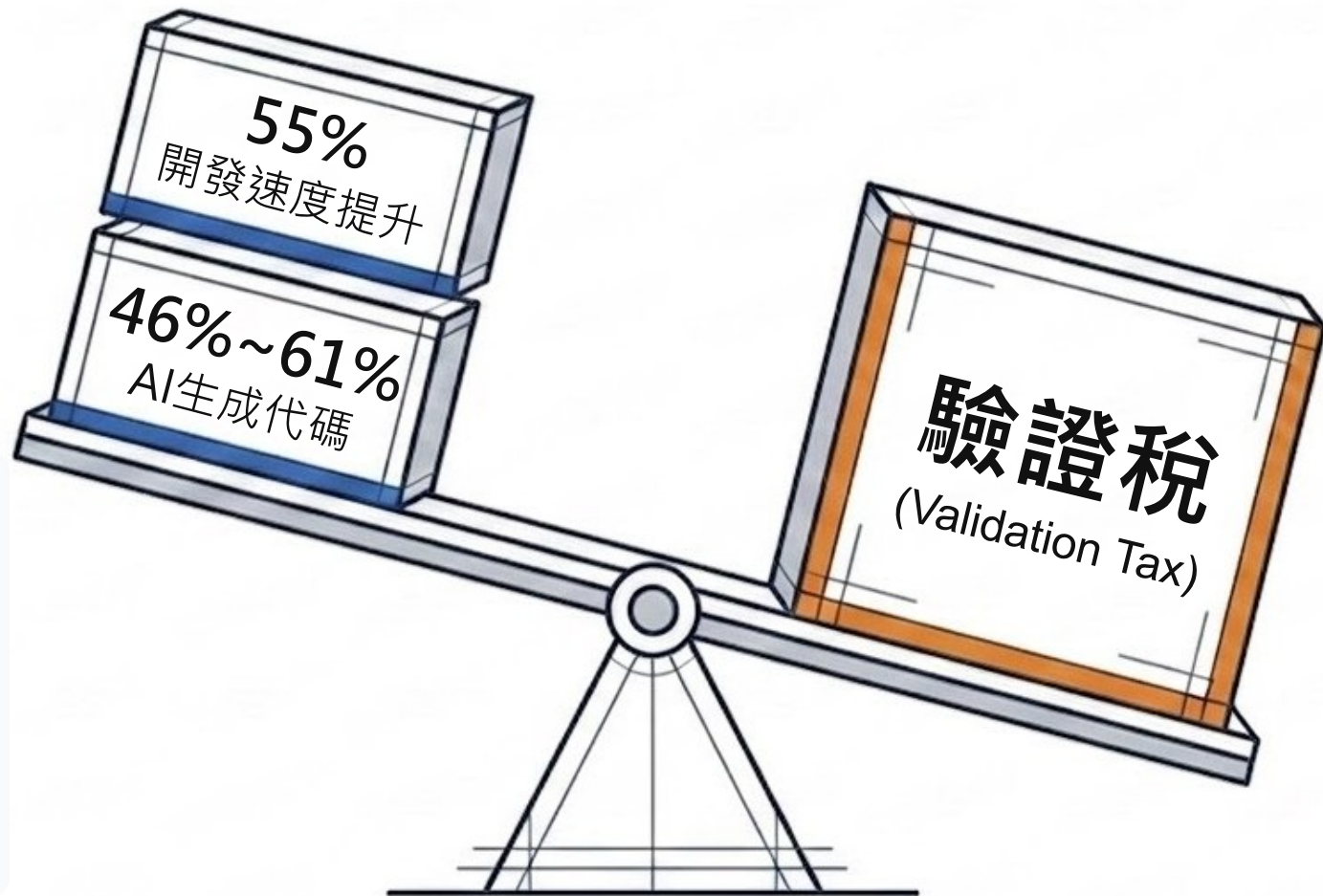


軟體工程的新挑戰:隱藏的「驗證稅」

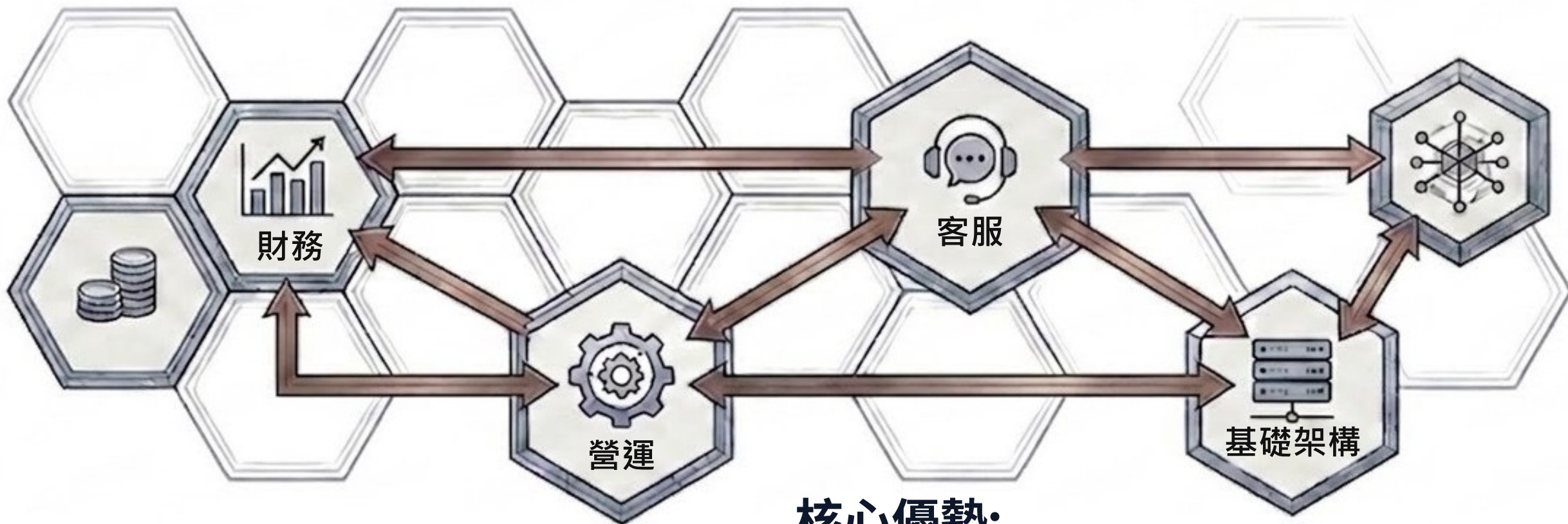
AI產出往往「充滿自信,但未必絕對正確 (Confident output, not correct output)」。

角色重塑:

工程師從編寫邏輯的「代碼作者(Code Author)」轉型為專注架構設計、治理與定義 AI 護欄的「系統策展人(System Curator)」。



Agentic AI Mesh 架構



打破單一模型瓶頸,實施平行推論。多個專業智能體獨立運作卻又無縫協同。

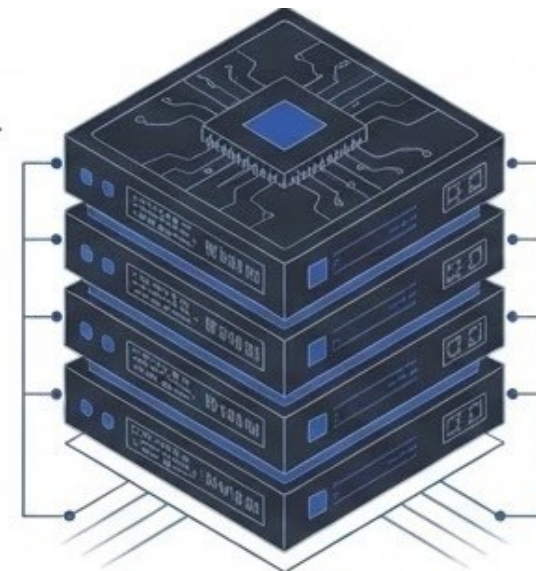
核心優勢:

分層解耦,避免單一供應商鎖定 (Vendor Lock-in);

致命鴻溝: AI的「上下文盲區」



AI語言模組

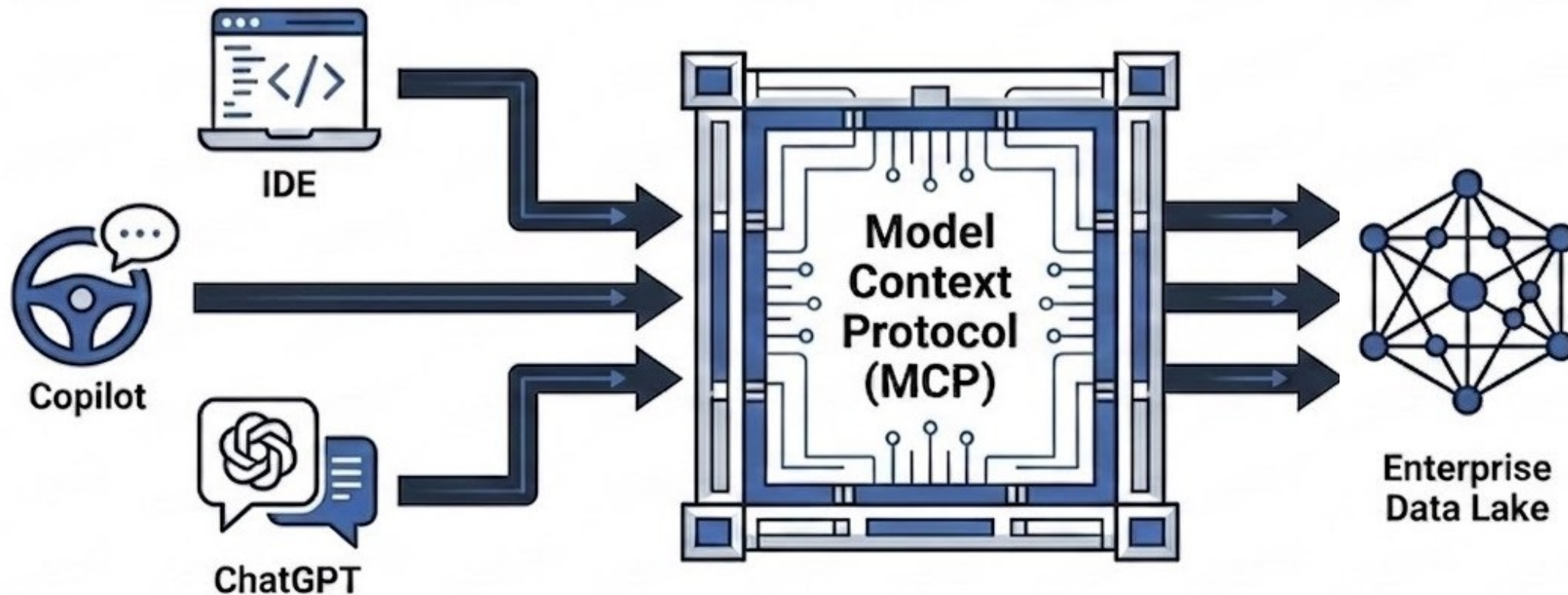


基礎架構

沒有**即時的Production環境資訊**,再強大的AI也只會產生嚴重的幻覺。

為了解鎖 Agentic AI 的真正價值,必須讓AI 安全、即時得**獲取100%準確的可觀察性數據**

關鍵橋樑:Model Context Protocol (MCP)



取代碎片化的客製化整合。提供標準化、受全面監管的介面,讓 AI 安全的存取「確切事實」,進行具備上下文的推理。

進階維運應用場景



場景一： 開發者自主除錯 (Dev)

IDE 內建AI 助理透過 MCP 即時獲取 Production環境例外狀況與拓撲,直接提供精確的修復代碼。



場景二： 自動化事件管理 (SecOps)

AI 自主提取威脅妥協指標 (IOCs),豐富 ITSM 工單,並在通訊頻道推送經驗證的修復步驟。



場景三： 受監管的擴容 (ITOps)

因果 AI 預測流量瓶頸,自主啟動基礎設施擴增,通過審批後自動執行。

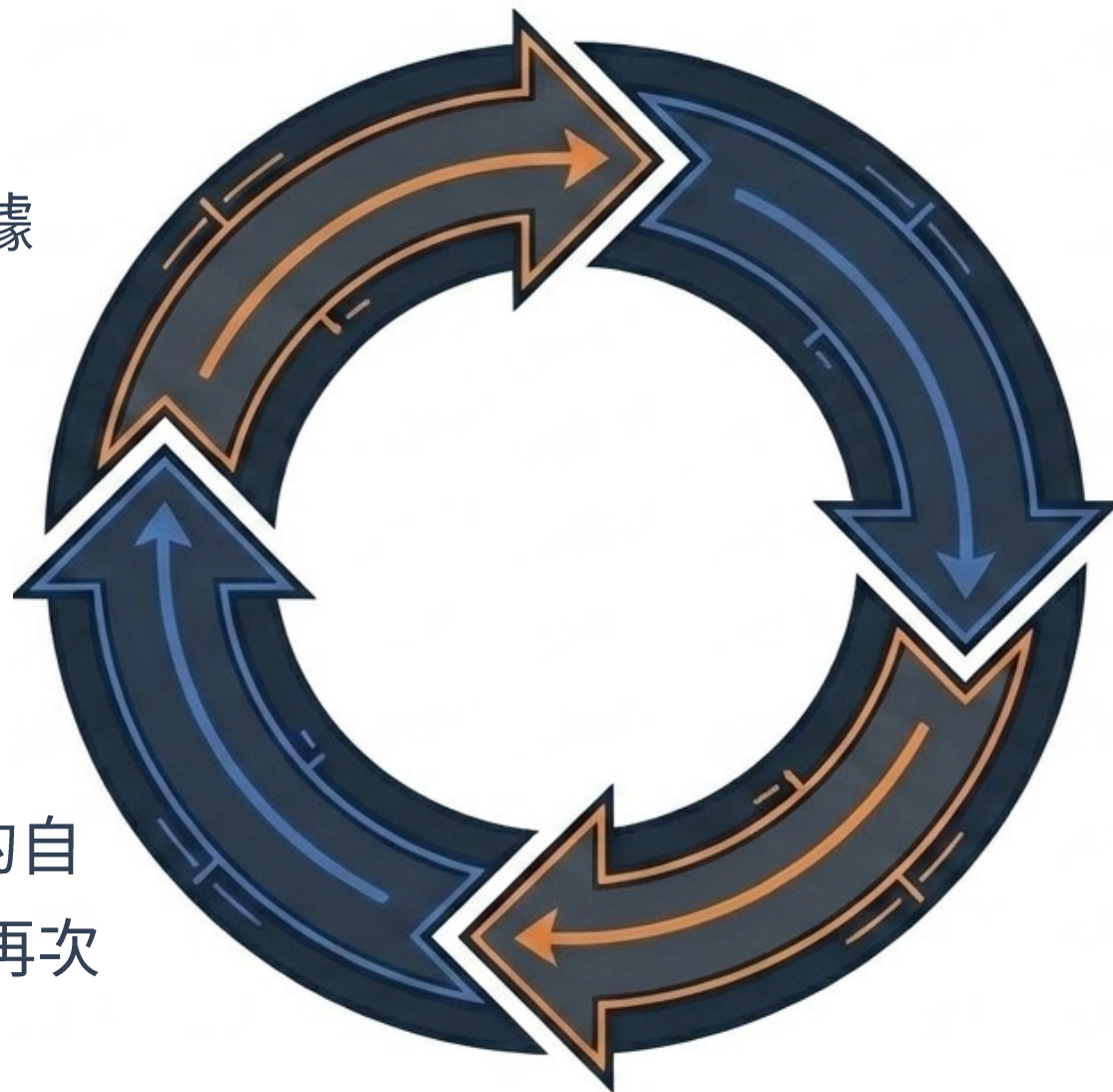
終極藍圖:自主系統的飛輪效應

1. 現代可觀察性

提供無盲區的即時數據

4. Agentic Mesh

根據事實執行跨系統的自主修復,並將系統狀態再次回饋給可觀察性平台



2. 因果 AI 引擎

將海量數據轉化為確切的根因與事實

3. MCP 協議

提供 AI 安全存取事實的標準通道

2026: Agentic 時代的元年

從被動監控走向自主維運,並非單純的工具替換,而是營運思維的徹底革命。

建立基於「確切事實 (Deterministic Facts)」的自動化護欄,是企業駕馭極端複雜性、實現高韌性自主營運的唯一基石。

擁抱「**系統策展人 (System Curator)**」的新角色,
利用可觀察性構築機器信任。

感謝聆聽



www.gss.com.tw

GSS
韋揚資訊



www.gsscloud.com

Vital
雲端服務家族

Quality & Value,
we are committed.